Môn: Cơ sở dữ liệu

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN

Nhóm 7

I, Xác định quy tắc/ràng buộc, xây dựng mô hình thực thể liên kết ER

II, Chuyển từ mô hình E-R sang mô hình quan hệ

III, Xác định phụ thuộc hàm, khóa, chuẩn hóa

IV, Câu lệnh truy vấn SQL

I, Xác định quy tắc/ràng buộc, xây dựng mô hình thực thể liên kết ER

1.1 Các thực thể, thuộc tính.

a, **TOUR** (TID, TName, Price, SDate, EDate)
Mỗi Tour có mã (TID) duy nhất, tên Tour (TName), giá Tour (Price), ngày bắt đầu Tour (SDate). ngày kết thúc Tour (EDate).

b, **TOURGUIDE** (TGID, TGName, TGPN)
Mỗi hướng dẫn viên có một ID duy nhất (TGID), tên hướng dẫn viên (TGName), số điện thoại hướng dẫn viên (TGPN).

c, **SALARY**(SIDTG, TGS)
Mỗi lương có mã lương (SIDTG) duy nhất và tiền lương (TGS).

d, **CUSTOMER**(CID, CName, CAddress, CPN)
Mỗi khách có mã (CID) duy nhất, tên khách (CName), địa chỉ (CAddress) và số điện thoại (CPN).

e, **RECEIPT** (RID, RDate, SumR)
Mỗi hóa đơn có một (RID) duy nhất, ngày tạo hóa đơn (RDate), tổng tiền (SumR).

h**, HOTEL** (HID, HName, CITime, COTime, HAddress)
Mã khách sạn (HID) duy nhất, tên khách sạn (HNamel), thời gian vào khách sạn (CITime), thời gian rời khách sạn (COTime), địa chỉ khách sạn (HAddress).

i, **VEHICLE** (LicensePlate, VType)
Mỗi xe có biển số xe (LicensePlate) duy nhất, loại xe (VType).

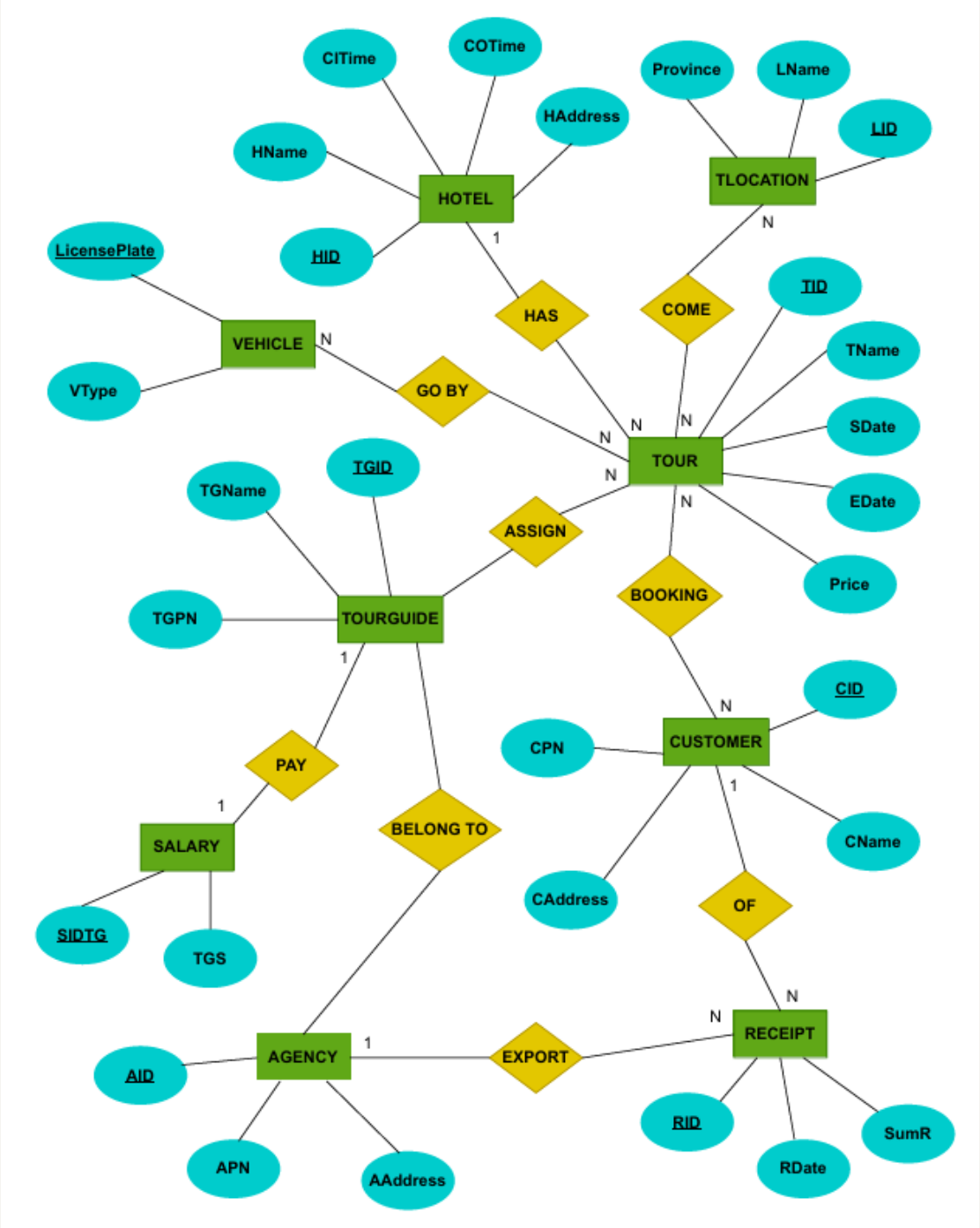
j, **AGENCY** (AID, APN, AAddress)
Mỗi đại lý có id riêng (AID), số điện thoại của đại lý (APN), địa chỉ của đại lý (AAddress).

k, **TLOCATION** (LID, LName, Province)
Mỗi địa điểm có id duy nhất (LID), tên địa điểm (LName), địa điểm thuộc tỉnh nào (Province).

1.2 Xác định các quy tắc, ràng buộc:

- a. Mỗi tour có 1 hoặc nhiều hướng dẫn viên.
- b. Tiền lương thanh toán sẽ được trả theo mã lương của từng hướng dẫn viên.
- c. Một Hotel có thể nhiều tour.
- d. Một khách hàng có thể đặt nhiều tour.
- e. Một tour có thể có nhiều phương tiện.
- f. Một tour phải có ít nhất 1 địa điểm.
- g. Giá tour phải bao gồm chi phí cơ bản (không được = 0).
- h. Thời gian tour phải ≥ 1 ngày.
- i. Một hướng dẫn viên có thể dẫn nhiều tour nh ưng không được dẫn2 tour trùng thời gian.
- j. Hóa đơn phải có ít nhất 1 tour và 1 khách hàng
- k. Một tour có thể có nhiều khách hàng.
- l. Một phương tiện có thể phục vụ nhiều tour.
- m. Một đại lý có thể có nhiều hướng dẫn viên.
- n. Một đại lý có thể có nhiều hóa đơn.

1.3 Vẽ sơ đồ E - R



Hình 1: Mô hình E-R quản lý tour du lịch và lữ hành

II, Chuyển từ mô hình E-R sang mô hình quan hệ

Bước 1: Ánh xạ thực thể thông thường:

TOUR

TID	TName	Price	SDate	EDate

TOURGUIDE

TGID	TGName	TGPN

SALARY

SIDTG	TGS

CUSTOMER

CID	CName	CAddress	CPN

RECEIPT

RID	RDate	SumR

HOTEL

HID	HName	CITime	COTime	HAddress

VEHICLE

LicensePlate	VType

AGENCY

AID	APN	AAddress

Bước 3: Ánh xạ quan hệ 2 ngôi:

a, Liên kết 1:1: **TOURGUIDE - SALARY**

SALARY

SID	TGS	TGID

b, Liên kết 1:N: **HOTEL 1:N TOUR**

TOUR

TID	TName	SDate	EDate	Price	HID

CUSTOMER 1:N RECEIPT

RECEIPT

RID	RDate	SumR	CID

AGENCY 1:N RECEIPT

RECEIPT

RID	RDate	SumR	AID

AGENCY 1:N TOURGUIDE

TOURGUIDE

TGID	TGName	TGPN	AID

c, Liên kết N:N

TOUR N:N TLOCATION

COME

TID	LID

TOUR N:N TOURGUIDE

ASSIGN

TID	TGID

TOUR N:N CUSTOMER

BOOKING

TID	CID

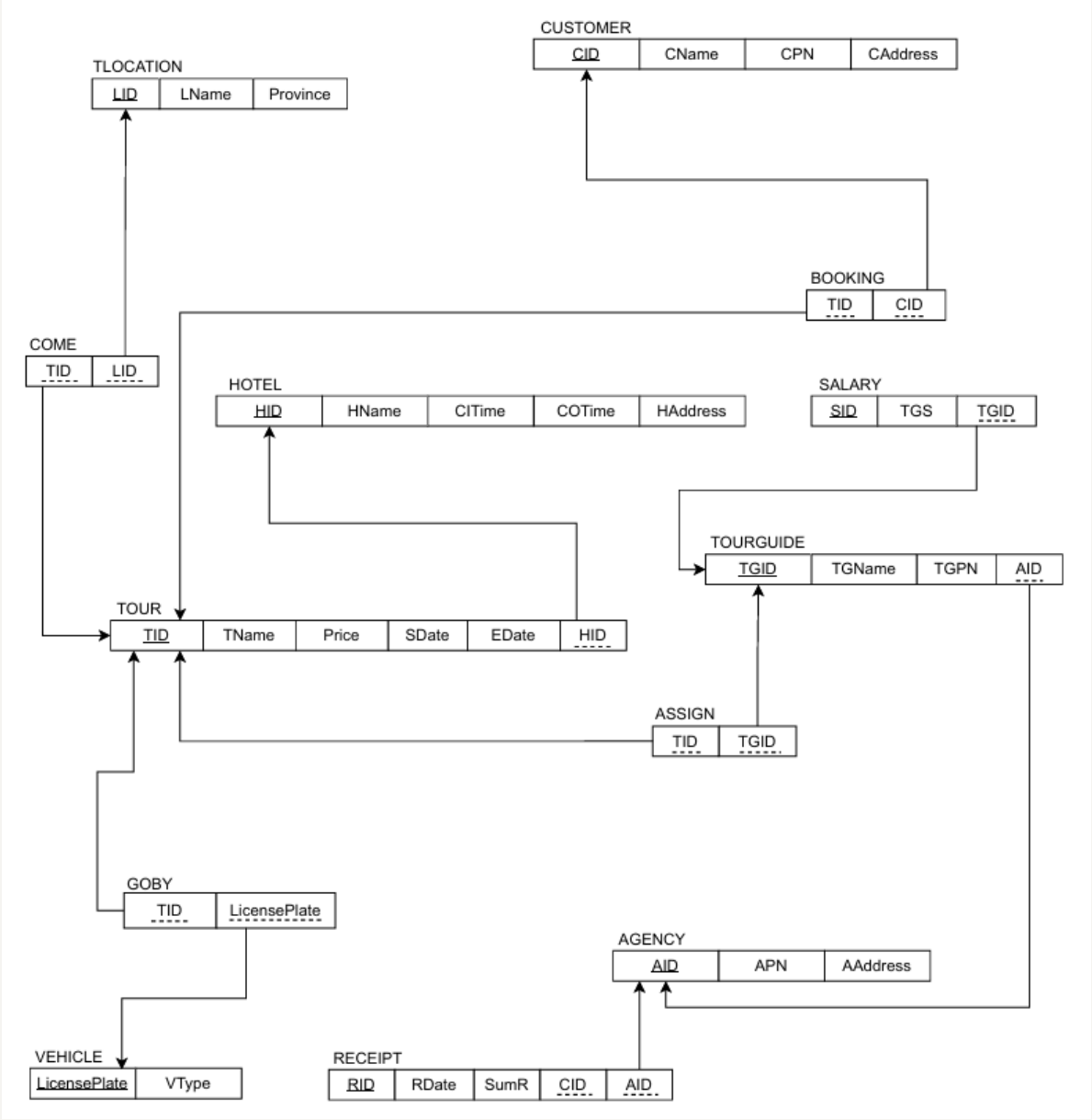
TOUR N:N VEHICLE

GOBY

LicensePlate	TID

Ta được mô hình quan hệ bao gồm các bảng như sau:

CUSTOMER(CID, CName, CAddress, CPN).
HOTEL (HID, HName, CITime, COTime, HAddress).
AGENCY (AID, APN, AAddress).
TLOCATION (LID, LName, Province).
SALARY(SID, TGS, TGID).
VEHICLE (LicensePlate, VType).
TOUR (TID, TName, Price, SDate, EDate, HID).
RECEIPT (RID, RDate, SumR, CID, AID).
TOURGUIDE (TGID, TGName, TGPN, AID).
GOBY (TID, LicensePlate).
COME (TID, LID).
ASSIGN (TID, TGID).
BOOKING (TID, CID).



III, Xác định phụ thuộc hàm, khóa và chuẩn hóa lược đồ

3.1 Xác định phụ thuộc hàm.

- Bảng quan hệ **CUSTOMER**:

  Q1 = (<u>CID</u>, CName, CAddress, CPN)
  Đặt CID = A, CName = B, CAddress = C, CPN = D.
  ⇒ Q1 = (ABCD)
  Phụ thuộc hàm: F1 = {A→ BCD, D→BC}

- Bảng quan hệ **HOTEL**:

  Q2 = (<u>HID</u>, HName, CITime, COTime, HAddress).
  Đặt HID = A, HName = B, CITime = C, COTime = D, HAddress = E.
  ➔ Q2 = (ABCD)
  Phụ thuộc hàm F2 = {A→ BCDE, B→E}

Tương tự, ta có:

- Bảng quan hệ **AGENCY**:
Phụ thuộc hàm: F3 = {A⊛ BC}

- Bảng quan hệ **TLOCATION**:
Phụ thuộc hàm: F4 = {A⊛ BC, B⊛C}

- Bảng quan hệ **VEHICLE**:
Phụ thuộc hàm: F5 = {A BC}

- Bảng quan hệ **SALARY**:
Phụ thuộc hàm: F6 = {A BC}

- Bảng quan hệ **TOURGUIDE**:
Phụ thuộc hàm: F7 = {A⊛ BC, C⊛B}

- Bảng quan hệ **RECEIPT**:
Phụ thuộc hàm: F8 = {A⊛ BCDE, DEB⊛C}

- Bảng quan hệ **TOUR**:
Phụ thuộc hàm: F9 = {A⊛ BCDEF, EBDF⊛C}

3.2 Tìm khóa cho các quan hệ.

- Bảng quan hệ **CUSTOMER**:

Q1 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm:F1 = {A BCD, D BC}

Ta có giao của các khóa là X = {ABCD} – {BCD} = {A}

Bao đóng của A =ABCD = Q1 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q1.

- Bảng quan hệ **HOTEL**:

Q2 = (ABCD)

Phụ thuộc hàm: F2 = {A BCD, B D}

Ta có giao của các khóa là X = {ABCD} – {BCD} = {A}

Bao đóng của A =ABCD = Q2 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q2.

Tương tự, ta có:

- Bảng quan hệ **AGENCY**:

Ta có giao của các khóa là X = {ABC} – {BC} = {A}
Bao đóng của A =ABC = Q3 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q3.

- Bảng quan hệ **TLOCATION**:

Ta có giao của các khóa là X = {ABC} – {BC} = {A}
Bao đóng của A =ABC = Q1 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q4.

- Bảng quan hệ **VEHICLE**:

Ta có giao của các khóa là X = {ABCDEF} – {BCDEF} = {A}
Bao đóng của A =ABCDEF = Q1 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q1.

- Bảng quan hệ **SALARY**:

Ta có giao của các khóa là X = {ABC} – {BC} = {A}
Bao đóng của A =ABCDEF = Q6 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q6.

- Bảng quan hệ **TOURGUIDE**:

Ta có giao của các khóa là X = {ABC} – {BC} = {A}
Bao đóng của A =ABC= Q7 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q7.

- Bảng quan hệ **RECEIPT**:

Ta có giao của các khóa là X = {ABCDE} – {BCDE} = {A}
Bao đóng của A =ABCDE = Q8 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q8.

- Bảng quan hệ **TOUR**:

Ta có giao của các khóa là X = {ABCDEF} – {BCDEF} = {A}
Bao đóng của A =ABCDEF = Q9 nên A là khóa duy nhất của quan hệ Q9.

3.3 Chuẩn hóa lược đồ quan hệ thành dạng 3NF.

- **Bảng CUSTOMER**

Q1 = (ID, CName, CPN, CAddress)

Phụ thuộc hàm F1 = {CID, CName, CPN, CAddress}

Đánh giá:

Q1 đạt **1NF** vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn CID nên đạt **2NF**.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào CID, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt **3NF**.

- **Bảng TLOCATION**

Q2 = (LID, LName, Province)

Phụ thuộc hàm: F2 = {LID □ LName, Province}

Đánh giá:

Q2 đạt **1NF** vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn LID nên đạt **2NF**.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào LID, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt **3NF**

- **Bảng TOUR**

Q3 = (TID, TName, Price, SDate, EDate, HID)

Phụ thuộc hàm: F4 = {TID □ TName, Price, SDate, EDate, HID}. Khóa là TID

Đánh giá:

Q3 đạt 1NF theo quy định về thuộc tính nguyên tố.

Mọi thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn TID nên đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào TID nên đạt 3NF

- **Bảng HOTEL**

Q4 = (HID, HName, CITime, COTime, HAddress)

Phụ thuộc hàm: F3 = {HID □ HName, CITime, COTime, HAddress}. Khóa là HID.

Đánh giá:

Q4 đạt 1NF vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn HID nên đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào HID, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt 3NF.

- **Bảng AGENCY**

Q5 = (AID, APN, AAddress)Phụ thuộc hàm: F4 = {AID APN, AAddress}. Khóa là AID

Đánh giá:

Q5 đạt 1NF vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn AID nên đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào AID, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt 3NF.

- **Bảng TOURGUIDE**

Q6 = (TGID, TGName, TGPN, AID)

Phụ thuộc hàm: F5 = {TGID TGName, TGPN, AID}. Khóa là TGID.

Đánh giá:

Q6 đạt 1NF vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn AID nên đạt 2NF.

Mặc dù có AID (khóa ngoại), nhưng TGName và TGPN vẫn phụ thuộc trực tiếp vào TGID, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt 3NF.

- **Bảng VEHICLE**

Q7 = (LicensePlate, VType)

Phụ thuộc hàm: F7 = {LicensePlate □ VType}. Khóa là LicensePlate.

Đánh giá:

Q7 đạt 1NF vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn LicensePlate nên đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào LicensePlate, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt 3NF.

- **Bảng SALARY**

Q8 = (SID, TGS, TGID)

Phụ thuộc hàm: F8 = {SID □ TGS, TGID}. Khóa là SID

Đánh giá:

Q8 đạt 1NF vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn SID nên đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào SID, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt 3NF.

- **Bảng RECEIPT**

Q9 = (RID, RDate, SumR, CID, AID)

Phụ thuộc hàm: F9 = {RID RDate, SumR, CID, AID}. Khóa là RID.

Đánh giá:

Q9 đạt 1NF vì các thuộc tính đều là giá trị nguyên tố.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc đầy đủ vào khóa đơn RID nên đạt 2NF.

Các thuộc tính không khóa phụ thuộc trực tiếp vào RID, không có phụ thuộc bắc cầu nên đạt 3NF.

- **Bảng BOOKING, COME, ASSIGN, GOBY**

Cấu trúc: Chứa các cặp khóa (TID, CID), (TID, LID), (TID, TGID), (TID, LicensePlate).

Đánh giá: Các bảng này đạt 3NF vì toàn bộ thuộc tính đều là thành phần của khóa chính kết hợp, không có thuộc tính dư thừa.

IV, Câu lệnh truy vấn SQL

4.1 Tạo bảng

```
CREATE DATABASE BAITAPLON
GO
USE BAITAPLON
GO
CREATE TABLE CUSTOMER(
CID CHAR(6) PRIMARY KEY,
CName VARCHAR(30) NOT NULL,
CAddress VARCHAR(50) NOT NULL,
CPN VARCHAR(12)
)
GO
CREATE TABLE HOTEL(
HID VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
HName VARCHAR(30) NOT NULL,
CIDate DATETIME NOT NULL,
CODate DATETIME NOT NULL,
HAddress VARCHAR(50)
)
GO
CREATE TABLE TOUR(
TID CHAR(6) PRIMARY KEY,
TName NVARCHAR(30) NOT NULL,
Price MONEY NOT NULL,
SDate DATE NOT NULL,
EDate DATE NOT NULL,
HID VARCHAR(15) NOT NULL,
CONSTRAINT HOTEL_TOUR FOREIGN KEY(HID)
REFERENCES HOTEL(HID)
)
GO
CREATE TABLE AGENCY(
AID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
APN VARCHAR(12),
AAddress VARCHAR(50) NOT NULL
)
```

```
GO
CREATE TABLE TOURGUIDE(
TGID CHAR(5) PRIMARY KEY,
TGName NVARCHAR(30) NOT NULL,
TGPN VARCHAR(12),
AID VARCHAR(10) NOT NULL,
CONSTRAINT TOURGUIDE_AGENCY FOREIGN
KEY(AID) REFERENCES AGENCY(AID)
)
GO
CREATE TABLE SALARY(
SIDTG CHAR(5) PRIMARY KEY,
TGS MONEY NOT NULL,
TGID CHAR(5) NOT NULL,
CONSTRAINT FK_SALARY_TOURGUID FOREIGN
KEY(TGID) REFERENCES TOURGUIDE(TGID)
)
```

```
GO
CREATE TABLE RECEIPT(
RID CHAR(7) PRIMARY KEY,
RDate DATE NOT NULL,
SumR MONEY NOT NULL,
CID CHAR(6) NOT NULL,
AID VARCHAR(10) NOT NULL,
CONSTRAINT RECEIPT_CUSTOMER FOREIGN
KEY(CID) REFERENCES CUSTOMER(CID),
CONSTRAINT RECEIPT_AGENCY FOREIGN
KEY(AID) REFERENCES AGENCY(AID)
)
GO
CREATE TABLE VEHICLE(
LicensePlate VARCHAR(15) PRIMARY KEY,
VType VARCHAR(20) NOT NULL
)
```

```
GO
CREATE TABLE GOBY(
TID CHAR(6) NOT NULL,
LicensePlate VARCHAR(15) NOT NULL,
PRIMARY KEY (TID,LicensePlate),
CONSTRAINT VEHICLE_TOUR FOREIGN KEY(TID)
REFERENCES TOUR(TID),
CONSTRAINT TOUR_VEHICLE FOREIGN KEY(LicensePlate)
REFERENCES VEHICLE(LicensePlate)
)
GO
CREATE TABLE TLOCATION(
LID VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
LName VARCHAR(30) NOT NULL,
Province VARCHAR(15) NOT NULL
)
GO
CREATE TABLE COME(
TID CHAR(6) NOT NULL,
LID VARCHAR(10) NOT NULL,
PRIMARY KEY (TID,LID),
CONSTRAINT TLOCATION_TOUR FOREIGN KEY(TID)
REFERENCES TOUR(TID),
CONSTRAINT TOUR_TLOCATION FOREIGN KEY(LID)
REFERENCES TLOCATION(LID)
)
```

```
GO
CREATE TABLE ASSIGN(
TID CHAR(6) NOT NULL,
TGID CHAR(5) NOT NULL,
PRIMARY KEY (TID,TGID),
CONSTRAINT TOURGUIDE_TOUR FOREIGN KEY(TID)
REFERENCES TOUR(TID),
CONSTRAINT TOUR_TOURGUIDE FOREIGN
KEY(TGID) REFERENCES TOURGUIDE(TGID)
)
GO
CREATE TABLE BOOKING(
TID CHAR(6) NOT NULL,
CID CHAR(6) NOT NULL,
PRIMARY KEY (TID,CID),
CONSTRAINT CUSTOMER_TOUR FOREIGN KEY(TID)
REFERENCES TOUR(TID),
CONSTRAINT TOUR_CUSTOMER FOREIGN KEY(CID)
REFERENCES CUSTOMER(CID)
)
```

4.2 Các câu hỏi truy vấn và ngôn ngữ SQL.

a, Thêm dữ liệu vào bảng

```
INSERT INTO HOTEL(HID,HName,CIDate,CODate,HAddress)
VALUES
('001','XUANTHUY','2026-05-24 07:00:00','2026-05-28 09:00:00','HANOI'),
('002','THUNGA','2026-05-24 10:00:00','2026-05-28 12:00:00','HAIPHONG'),
('006','DINHMENH','2026-05-25 12:00:00','2026-05-30 15:00:00','NAMDINH'),
('009','NGOISAO','2026-05-29 17:00:00','2026-06-02 10:00:00','THANHHOA');
```

```
INSERT INTO TOUR(TID,TName,Price,SDate,EDate,HID)
VALUES
('00234','MuaHeNongBong',9000000,'2026-05-24','2026-05-28','001'),
('00235','MuaHeLangMan',12000000,'2026-05-24','2026-05-28','002'),
('00237','MuaHeSoiDong',5000000,'2026-05-25','2026-05-30','006'),
('00239','MuaHeDangNho',15000000,'2026-05-29','2026-06-02','009');
```

```
INSERT INTO AGENCY(AID,APN,AAddress)
VALUES
('123','0982673626','HANOI'),
('124','0651427364','HAIPHONG'),
('125','0982763546','NAMDINH'),
('126','0761528374','THANHHOA');
```

```
INSERT INTO CUSTOMER(CID,CName,CAddress,CPN)
VALUES
('000012','lUUDUYMANH','HANOI','0971625343'),
('000013','NGUYENTIENANH','HOABINH','0979175343'),
('000014','HOANGVIETPHUONG','HAIPHONG','0971816223'),
('000015','PHUNGTHANHDO','CAOBANG','0971691531');
```

```
INSERT INTO SALARY(SIDTG,TGS,TGID)
VALUES
('11111',10000000,'12345'),
('11112',11000000,'12346'),
('11113',12000000,'12347'),
('11114',13000000,'12348');
```

```
INSERT INTO RECEIPT(RID,RDate,SumR,CID,AID)
VALUES
('0000121','2026-05-24',36000000,'000012','123'),
('0000122','2026-05-24',48000000,'000013','124'),
('0000123','2026-05-25',35000000,'000014','125'),
('0000124','2026-05-29',60000000,'000015','126');
```

```
INSERT INTO TLOCATION(LID,LName,Province)
VALUES
('01','HOHOANKIEM','HANOI'),
('02','DOSON','HAIPHONG'),
('03','CHUADEN','NAMDINH'),
('04','SAMSON','THANHHOA');
```

```
INSERT INTO TOURGUIDE(TGID,TGName,TGPN,AID)
VALUES
('12345','KHÁ BẢNH',0972416253,'123'),
('12346','HUẤN HOA HỒNG',0972018253,'124'),
('12347','KHÁNH SKY',0977765253,'125'),
('12348','HẢI BÁNH',0972009153,'126');
```

```
INSERT INTO VEHICLE(LicensePlate, VType)
VALUES
('29D9876','XE 12 CHO'),
('15A8152','XE 10 CHO'),
('18F0918','XE 17 CHO'),
('36U6171','XE 36 CHO');
```

```
INSERT INTO GOBY(TID,LicensePlate)
VALUES
('00234','29D9876'),
('00235','15A8152'),
('00237','18F0918'),
('00239','36U6171');
```

```
INSERT INTO COME(TID,LID)
VALUES
('00234','01'),
('00235','02'),
('00237','03'),
('00239','04');
```

```
INSERT INTO
ASSIGN(TID,TGID)
VALUES
('00234','12345'),
('00235','12346'),
('00237','12347'),
('00239','12348');
```

```
INSERT INTO
BOOKING(TID,CID)
VALUES
('00234','000012'),
('00235','000013'),
('00237','000014'),
('00239','000015');
```

b, Liệt kê các tour có giá cao nhất và thấp nhất

```
SELECT TID, TName, Price
FROM TOUR
WHERE Price = (SELECT MAX(Price) FROM TOUR);
```

```
SELECT TID, TName, Price
FROM TOUR
WHERE Price = (SELECT MIN(Price) FROM TOUR);
```

c, Liệt kê các nhân viên có lương trên 11 triệu

```
SELECT TG.TGName, S.TGS
FROM TOURGUIDE TG
JOIN SALARY S ON TG.TGID = S.TGID
WHERE S.TGS > 11000000;
```

d, Sắp xếp mã hóa đơn và ngày tạo hóa đơn theo tổng tiền của 1 hóa đơn

```
SELECT RID, RDate, SumR
FROM RECEIPT
ORDER BY SumR;
```

e, Đưa ra thông tin của nhân viên có tên Khá Bảnh

```
SELECT TGID, TGName, TGPN, AID
FROM TOURGUIDE
WHERE TGName = 'KHÁ BẢNH';
```

f, Đưa ra thông tin của khách hàng, nhân viên và hóa đơn vào ngày 24-05-2006

```
SELECT
C.CID, C.CName, C.CAddress, C.CPN,
TG.TGID, TG.TGName, TG.TGPN, A.AAddress,
R.RID, R.RDate, R.SumR
FROM RECEIPT R
JOIN CUSTOMER C ON R.CID = C.CID
JOIN AGENCY A ON R.AID = A.AID
JOIN TOURGUIDE TG ON TG.AID = A.AID
WHERE R.RDate = '2026-05-24';
```